Tisdag 27 oktober

# Fördjupad mätteknik

## Strömtång, isolation, oscilloskop och osäkerhet




Vecka 44 · Tisdag 27 oktober · 15.00–16.00

Del 3 av 5 · Elteknik och ellära

sjöskolan®

# Kursplanen i dag

**LM-4** Du kan mäta spänning, ström och resistans i likström, växelström och trefas.

**LM-6** Du arbetar elsäkert när du mäter, kontrollerar och letar fel.

**LM-8** Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.

## Efter lektionen kan du

1. välja mätprincip för en definierad fråga.
2. mäta säkert med isolationsprovare och oscilloskop.
3. tolka mätdata tillsammans med instrumentets begränsningar.

# Startfråga

## Varför kan en strömtång visa nästan noll runt en kabel där lasten drar 10 A?

Skriv en gissning i chatten, med ett ord om varför.

# Så går lektionen till

| | |
|---|---|
| **15.00** | Start och startfråga |
| **15.05** | Pass 1: Mätkedja, strömtång, isolation och jordtag (avsnitt 1–4) och ett exempel |
| **15.25** | Övning 3.1–3.3 tillsammans |
| **15.40** | Pass 2: Oscilloskop, felgräns och kalibrering (avsnitt 5–7) och ett exempel |
| **15.55** | Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu |

# Mätkedjan och enheterna

## Varje led i mätkedjan påverkar vad visningen betyder.

En givare kan omvandla ström till en liten spänning.

**Känslighet** i mV/A talar om hur signalen räknas om.

**Probfaktor** korrigerar visningen bara om instrumentet inte redan gör det.

Mätmetod, område och driftvillkor behövs för att tolka varje resultat.

# Strömtångens mätprincip

## Fram- och returström kan ta ut varandra.

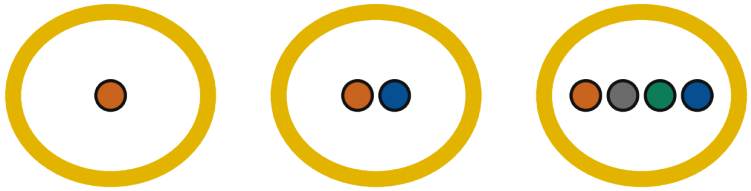
En strömtång känner det magnetfält som omslutna strömmar skapar.

För laststrom omsluts normalt en ledare.

**Differensström:** alla aktiva ledare genom tången, faserna och N om den finns, men inte PE.

Använd en läckströmstång för mA-området. Vid omriktare: true RMS, mät på nätsidan.

Tången mäter summan av omslutna strömmar



| en ledare | fram och retur | L1–L3 och N |
|---|---|---|
| laststrom | ≈ 0 | differensström |

Trefas utan N: bara L1–L3. PE hålls alltid utanför.

# Isolationsmätning

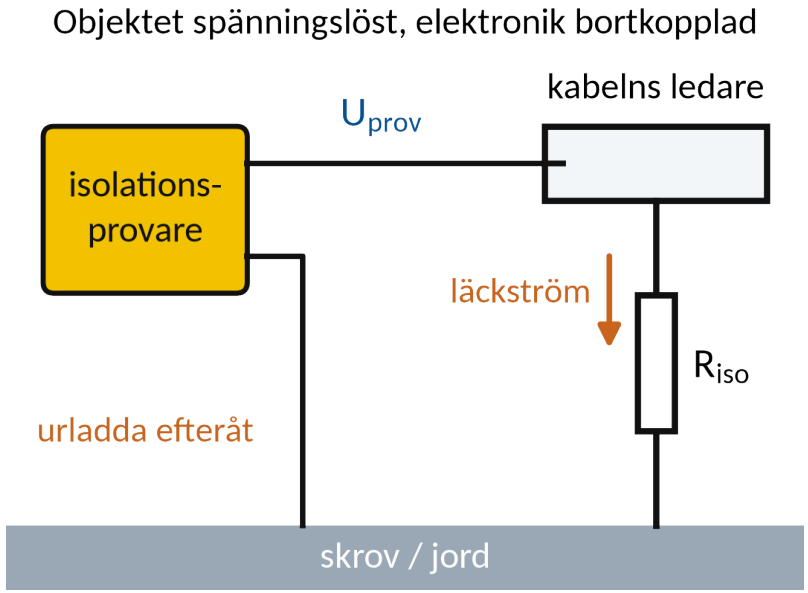
## Provspänning och metod väljs för utrustningen.

Instrumentet lägger på en definierad provspänning och mäter responsen.

Resultatet påverkas av objekt, temperatur, fukt och mättid.

Verifiera spänningslöshet. Koppla bort isolationsvakt, omriktare och elektronik.

Provspänning enligt utrustningens anvisning, för 440 V-utrustning ofta 500 V DC. Urladda till jord efteråt.



# Jordresistansmätning

## R = U/I i den förenklade mätmodellen

Metoden behöver skilja jordtagets egenskaper från parallella vägar.

Hjälpelektroder eller selektiva metoder används beroende på systemet.

Mätgeometri och anslutningar påverkar resultatet.

Ett lågt tal utan metodbeskrivning är otillräckligt.

# Exempel: resistans från läckström

*En stationär resistiv modell ger 0,10 mA vid 250 V provspänning.*

## R = U/I

1. 0,10 mA = 0,00010 A.

2. R = 250/0,00010 = 2 500 000 Ω.

3. R = 2,5 MΩ efter division med 1 000 000.

**Kontroll: 2 500 000 Ω · 0,00010 A = 250 V. Ingen praktisk provning ingår här.**

# Övningar tillsammans

## Öppna del 3 och gå till 4 Övningar.

| | |
|---|---|
| **Övning 3.1** | Två ledare i tången |
| **Övning 3.2** | Tångens utgång |
| **Övning 3.3** | Isolationsdata |

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 3.4–3.6 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_3.html

# Oscilloskopets referens

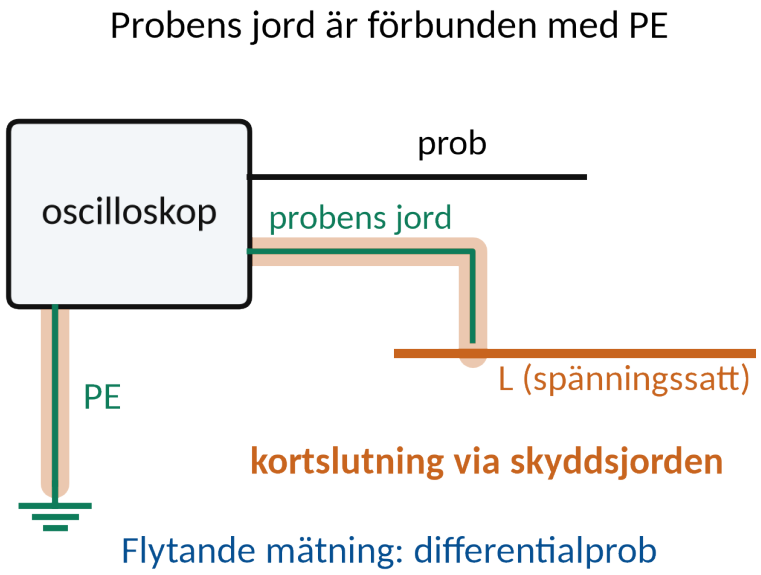
## Jordad eller isolerad mätning måste vara planerad.

Ett vanligt bänkinstruments probjord är kopplad till skyddsjord.

Fel anslutning kan skapa en kortslutning mot jord.

Flytande mätningar kräver differentialprob med rätt mätkategori.

I IT-nät ger probjord på en fas ett jordfel och larm, och kortslutning om ett annat fel redan finns.



# Osäkerhet och felgräns

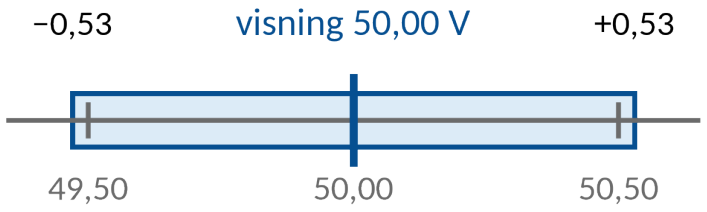
## Resultatets intervall behöver följa med slutsatsen.

Upplösning, instrumentspecifikation och spridning är olika bidrag.

Enkel summering kan användas som konservativ gräns i uppgifter.

1 % av 50,00 V + 3 steg à 0,01 V ger ±0,53 V.

En full mätosäkerhetsbudget kräver en beskriven modell.




intervall 49,47–50,53 V

# Kalibrering och kontroll

## Status, datum, användning och kontrollresultat.

Kalibrering jämför instrumentet med en spårbar referens.

Justering och kalibrering är olika moment.

Ett kalibreringsbevis garanterar inte att instrumentet förblir felfritt efter exempelvis fall, överlast eller skadad ledning.

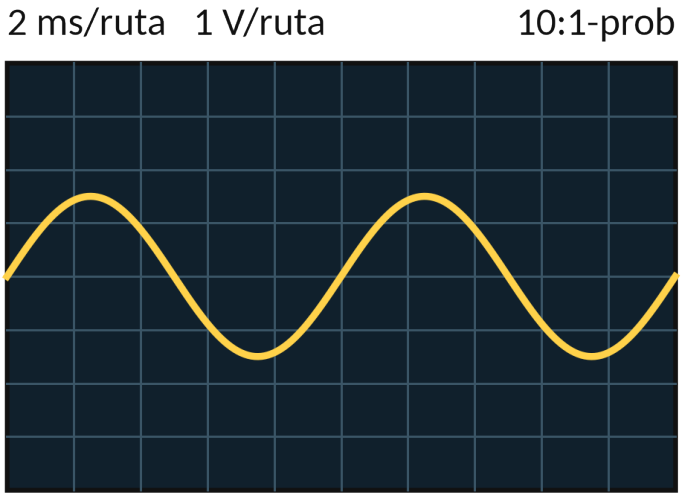
# Exempel: oscilloskopets skalor

*En hel period upptar 5 rutor à 2 ms. Visad topp är 1,5 V med 10:1-prob utan automatisk kompensation.*

**T = rutor · tidsbas; f = 1/T;**
**$\hat{u}$ = probfaktor · $\hat{u}_{visad}$**

1. T = 5 · 2 = 10 ms = 0,010 s.
2. f = 1/0,010 = 100 Hz.
3. $\hat{u}$ = 10 · 1,5 = 15 V.

**Tidsskalan styr frekvensberäkningen. Probfaktorn korrigerar spänning, inte tid.**



# Avslutsfråga

## Vilken del av en mätning måste dokumenteras utöver det visade talet?

Bifoga beräkningar, mätvillkor, felgränser och motiverade slutsatser. Inlämningen senast fredag 30 oktober.

# Sammanfattning

1. Mätkedjan avgör vad visningen betyder. Strömtången mäter summan av de omslutna strömmarna.

2. Isolationsprov görs på ett spänningslöst objekt med elektroniken bortkopplad. Oscilloskopets referens planeras före mätningen.

3. Resultatets intervall följer med slutsatsen. Ett kalibreringsbevis garanterar inte att instrumentet är felfritt efter fall eller överlast.

# Det här gör du nu

1. Läs del 3: alla sju avsnitt och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 3” längst ned på sidan.

2. Gör övning 3.4–3.6 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

3. Gör labben Mätaren påverkar i Multimeterlabbet.

4. Gör isolationsmätningen i Isolationslabbet. Den hör till inlämning 3.

5. Efter pausen 16.00: del 4, Analys av mätresultat.

Inlämningen och analysen av mätdata senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.

# Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 44, del 3 Fördjupad mätteknik

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 4, 6 och 8

Fluke: mätning med strömtång

Tektronix: oscilloskopprober och säkerhet

Megger: jordresistansmätning

Fluke: multimeterns funktioner och mätning